# 竞赛图中哈密顿路最大数的公式限制

刘星辰、叶祥宇

个人研究者

lxc-em5158@outlook.com

2026 年 11 月 2 日 · 研究稿 v0.1

## 摘要

记 $P(n)$ 为 $n$ 阶竞赛图中有向哈密顿路数的最大值。本文研究其精确表达所受到的限制。利用已有的渐近定理，证明与 $P(n)$ 相关的三个生成函数均非代数。在明确的边界条件 R 下，进一步排除若干有限阶线性递推、伸缩关系和线性数字表示。本文不证明实际极值序列满足 R，因此后一组结论保留条件性。正文介绍结果的含义与证明思路，完整定义和证明列于附录。这些结果仅限制特定的表达形式，不能据此断言一般闭式不存在，也不构成计算困难性的证明。

关键词：竞赛图；哈密顿路；极值计数；生成函数；闭式限制。

## 1. 问题与研究思路

竞赛图中，任意两个不同顶点之间恰有一条有向边。有向哈密顿路沿边的方向恰好经过每个顶点一次。设 $H(T)$ 为竞赛图 $T$ 中构成这种路径的顶点排列数，定义

$$P(n) = \max_{|V(T)|=n} H(T).$$

为研究 $P(n)$ 的精确表达，本文首先考察其中几类可以排除的公式。

为分离 $P(n)$ 的主要增长项，取随机竞赛图的平均路径数作为归一化基准：

$$\mu_n = \frac{n!}{2^{n-1}}.$$

共有 $n!$ 个顶点排列，每个排列中连续的 $n-1$ 条边均具有所需方向的概率为 $2^{-(n-1)}$，由此得到上述平均值。引入归一化量

$$a_n = \frac{P(n)}{\mu_n}.$$

归一化量 $a_n$ 表示最大路径数与随机平均值之比。Divoux 与 Wang 的渐近定理[1, Theorem 1.4]给出

$$a_n \longrightarrow L = \frac{\cosh 1}{\cos 1}.$$

本文以这一已有极限为出发点，不再重证。

定义数列 $(a_n)$ 的生成函数

$$A(z)=a_1z+a_2z^2+\cdots=\sum_{n\ge 1}a_nz^n.$$

生成函数把整个数列表示为一个函数，便于研究它能满足哪些方程。对生成函数表达形式的限制，并不等于对所有通项公式的排除。

## 2. 不依赖结构分类的排除结论

若函数满足某个非零多项式方程 $F(z,G(z))=0$，则称其为代数函数。有理函数以及平方根等代数表达均属于这一类。

**结论 1.** $A(z)$ 不是代数函数。原始极值序列的指数生成函数

$$E(z)=\sum_{n\ge 1}\frac{P(n)}{n!}z^n=2A(z/2)$$

也不是代数函数。即使允许方程的系数取任意复数，结论仍然成立。

证明利用两个事实：常数 $L=\cosh 1/\cos 1$ 是超越数，即它不是任何非零有理系数多项式的根；各项 $a_n$ 则均为有理数。若 $A$ 是代数函数，由于其幂级数系数均为有理数，下述极限在存在且有限时必须为代数数：

$$\lim_{z\to 1^-}(1-z)A(z).$$

由已知渐近结果，该极限等于 $L$，与其超越性矛盾。完整论证见附录 A。

下面考察一个将规模 $n$ 与规模 $n/2$ 联系起来的递推形式，并研究其余项。对实际序列 $(a_n)$，在偶数 $n$ 处定义 $m_n$，使

$$n^2a_n=2a_{n/2}+m_n.$$

奇数时定义 $m_n=n^2a_n$。余项的生成函数为

$$M(z)=\sum_{n\ge 1}m_nz^n.$$

**结论 2.** $M(z)$ 也不是代数函数。因此，这种半规模递推的余项不可能具有有理或代数生成函数。

证明沿用结论 1 的思路，此时使用的极限为

$$\lim_{z\to 1^-}(1-z)^3M(z)=2L.$$

结论 2 可用于筛选上述递推形式的候选余项：若其生成函数为有理函数或代数函数，就不可能恢复实际的 $P(n)$。这一限制仅针对余项的表达形式，并未排除该递推本身。

## 3. 附加条件下的进一步结论

进一步的限制取决于 $A(z)$ 在单位圆上的边界行为。记所需的附加条件为 R：在单位圆上一组越来越密的点处，某一阶导数首次出现指定强度的对数发散。涉及的边界点、导数阶数和发散系数见附录 B；该附录还给出条件 R 成立的一个充分判据。

**本节的结论都以实际 $A(z)$ 满足 R 为前提。本文尚未证明这个前提。**

若 R 成立，单位圆就是 $A$ 的自然边界，即 $A$ 不能从圆盘内部解析延拓穿过圆周上的任何一点。这种边界行为限制了函数可以满足的有限方程。

利用 R 规定的更精确边界行为，还可得到以下三类排除结果：

- **固定阶的多项式系数线性递推。** $P(n)$ 不可能最终满足一个非平凡关系 $\sum_{j=0}^{d} p_j(n)P(n+j)=0$，其中阶数 $d$ 固定，各 $p_j$ 都是多项式。这不排除其他种类的递推。
- **若干伸缩公式。** 这类公式包括由 $A(z)$、$A(z^2)$、$A(z^3)$ 等函数构成的有限线性关系。若关系不含导数、系数为 $z$ 的有理函数，且清除分母后右端能解析延拓穿过单位圆上除有限点之外的每一点，则该关系不可能成立。允许导数时，若整数基数不是 2 的幂，仍可排除相应的一整类关系；二进伸缩关系则未被全部排除。完整范围见附录 C。
- **固定维度的线性数字模型。** 这种模型保存固定数量的数；每读入一位数字，便以对应的固定矩阵更新这些数，最后按固定权重相加得到输出。它不能给出归一化序列 $a_n$ 的精确值，且这一结论适用于任意固定整数进制。该限制仅涉及上述模型，不涉及一般计算方法。定义与证明见附录 D。

三类结论分别涉及邻近项之间的线性递推、生成函数的整数伸缩，以及按位处理的线性表示，其适用范围均限于上述形式。

## 4. 结论的适用范围

生成函数非代数，不能推出其系数数列没有简单通项。例如，数列 $1/n$ 具有简单的通项，而其生成函数 $-\log(1-z)$ 并非代数函数。

自然边界也不排除简短的递推。附录 E 给出一个不同于实际极值序列的例子：奇数下标取零，偶数下标满足

$$s_n = -\frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} s_{n/2}.$$

该数列的生成函数具有自然边界，而 $s_n$ 可以通过反复减半准确求得。因此，自然边界与简短的求值规则并不矛盾。

上述结果的适用范围如下：

- **已经证明：** 实际的 $A, E, M$ 均不是代数函数。这只使用已有的渐近定理，不需要额外的极值图分类。
- **条件成立后可以证明：** 上一节列出的递推、伸缩与数字模型限制。实际序列满足 R 这一点仍需验证。
- **本文仍未解决：** $P(n)$ 是否有其他形式的精确闭式，是否存在高效的精确算法，以及实际余项 $M$ 是否有可独立求值的超越表达。

本文未得到 NP 困难性或一般算法下界。后续研究需要验证实际序列是否满足条件 R，并继续考察上述限制之外的精确表达。

## 附录 A. 无条件结论的完整证明

本附录证明正文的结论 1 和 2。沿用正文的 $A, E, M$，并记 $\Theta = z\frac{d}{dz}$。

**引理 A.1.** $L = \cosh 1/\cos 1$ 为超越数。

**证明.** 若 $L$ 代数，则

$$e + e^{-1} - Le^{i} - Le^{-i} = 0.$$

指数 $1, -1, i, -i$ 是四个不同代数数，系数 $1, 1, -L, -L$ 为不全为零的代数数。这违反 Lindemann—Weierstrass 定理[2]。由于 $\cos 1 \neq 0$，上述表达有定义。证毕。

**引理 A.2（代数关系降域）.** 若 $B(z) \in \mathbb{Q}[[z]]$ 在 $\mathbb{C}(z)$ 上代数，则它在 $\mathbb{Q}(z)$ 上代数。

**证明.** 清分母后，取非零关系 $H(z, B(z)) = 0$，其中 $H \in \mathbb{C}[z, Y]$。对 $H$ 的有限个复系数取一个有理线性基 $\beta_1, \dots, \beta_s$，写成

$$H(z, Y) = \sum_{j=1}^{s} \beta_j H_j(z, Y), \qquad H_j \in \mathbb{Q}[z, Y].$$

每个 $H_j(z, B(z))$ 的幂级数系数均为有理数。逐项比较并使用 $\beta_j$ 的有理线性独立性，得到所有 $H_j(z, B(z)) = 0$。至少一个 $H_j$ 非零，给出所需关系。证毕。

**引理 A.3（有限径向极限）.** 设 $B \in \mathbb{Q}[[z]]$ 在单位圆盘解析，且在 $\mathbb{C}(z)$ 上代数。若某个整数 $d \geq 0$ 使 $(1-\rho)^d B(\rho)$ 在 $\rho \uparrow 1$ 时有有限极限 $c$，则 $c$ 代数。

**证明.** 由引理 A.2，$C(z) = (1-z)^d B(z)$ 满足非零关系 $R(z, C(z)) = 0$，$R \in \mathbb{Q}[z, Y]$。除去 $R$ 作为 $Y$ 的多项式时各系数共有的最高次 $(z-1)$ 因子，可假定 $R(1, Y) \not\equiv 0$。径向取极限得 $R(1, c) = 0$，故结论成立；若 $R(1, Y)$ 是非零常数，则已直接矛盾。证毕。

**定理 A.4.** $A(z)$、$E(z)$ 以及

$$M(z) = \Theta^2 A(z) - 2A(z^2)$$

在 $\mathbb{C}(z)$ 上均为超越函数。

**证明.** $a_n$ 有理且趋于 $L$，所以 Abel 极限给 $(1-\rho)A(\rho) \to L$。引理 A.1 与 A.3 排除 $A$ 代数；变量缩放关系随即排除 $E$ 代数。

写 $M(z) = \sum_{n \geq 1} m_n z^n$，则

$$m_n = n^2 a_n - 2\mathbf{1}_{\{2 \mid n\}} a_{n/2}, \qquad m_n \in \mathbb{Q}, \qquad \frac{m_n}{n^2} \longrightarrow L.$$

这里指示项为零时无需定义半整数下标。利用

$$\sum_{n\ge 1} n^2\rho^n = \frac{\rho(1+\rho)}{(1-\rho)^3}$$

得到 $(1-\rho)^3 M(\rho)\to 2L$。具体而言，将 $m_n/n^2 - L$ 分成有限前缀和绝对值小于任意给定 $\varepsilon$ 的尾部，有限前缀趋于零，尾部极限上界为 $2\varepsilon$。再令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即可。引理 A.3 再次与 $L$ 超越矛盾。证毕。

因此具体方程 $\Theta^2 A - 2A(z^2) = F$ 不可能有代数右端，即使代数关系允许任意复常数。非零有理函数倍乘或加上代数函数也不能使 $M$ 代数。但这不排除 $M$ 为超越的 D-finite 函数。例如 $e^z/(1-z)^3$ 具有有理 Taylor 系数、是 D-finite 函数，其归一化径向极限却是超越数 $e$。

## 附录 B. 径向条件R及其充分条件

记 $\nu_2(n)$ 为正整数 $n$ 中因子 2 的次数，例如 $\nu_2(12)=2$。

以下令 $G$ 为单位圆盘内解析的函数，$C\neq 0$ 为固定复数。

**假设 R.** 存在整数 $r_0\ge 1$，使对每个固定 $r\ge r_0$ 和每个原始 $2^{r+1}$ 次单位根 $\omega$，函数 $x\mapsto G(\omega x)$ 的所有低于 $2r$ 阶的导数在 $x\uparrow 1$ 时有有限极限，并且

$$\frac{d^{2r}}{dx^{2r}} G(\omega x) = C\,2^{r^2-1}\log(1-x) + O_{r,\omega}(1).$$

这里是对实际导数的假设，不能通过对未知的大 $O$ 余项形式求导来代替。每次先固定 $r,\omega$，再取径向极限；不要求增长深度的统一界。

**命题 B.1（周期渐近判据）.** 设 $G(z)=\sum_{n\ge 1} b_n z^n$，$b_n$ 有界。以下两项足以推出假设 R。

- 对每个固定 $s\ge 0$ 和任意固定 $J$，在 $\nu_2(n)=s$ 的整数上存在常系数展开 $b_n = \sum_{j=0}^{J} \alpha_{s,j} n^{-j} + O_{s,J}(n^{-J-1})$。
- 对每个固定 $r\ge r_0$，存在在零点解析的 $B_r$，使对所有充分大的 $2^r \mid n$ 统一有

$$b_n = B_r(1/n) - \kappa_r \mathbf{1}_{\{2^{r+1}\mid n\}} n^{-2r-1} + O_r(n^{-2r-2}), \qquad \kappa_r = C\,2^{r(r+1)}.$$

**证明.** 固定 $r$，令 $q=2^{r+1}$，$d=2r+1$。在有限个赋值类 $s<r$ 使用第一项，在其余整数使用第二项，拼成

$$b_n = \sum_{j=0}^{d} c_j(n) n^{-j} + O_r(n^{-d-1}),$$

其中每个 $c_j$ 为 $q$ 周期。对 $j<d$，它的周期实际整除 $2^r$；最高项可写成 $c_d(n)=u(n)-\kappa_r\mathbf{1}_{\{q\mid n\}}$，其中 $u$ 也是 $2^r$ 周期。因而对任意原始 $q$ 次根 $\omega$，采用

$$\widehat{c}_j(\omega)=\tfrac{1}{q}\sum_{t=1}^{q}c_j(t)\omega^t$$

的约定，有 $\widehat{c}_j(\omega)=0$（$j<d$），而 $\widehat{c}_d(\omega)=-\kappa_r/q$。

有限 Fourier 分解把显式部分写成多重对数 $\mathrm{Li}_j(z/\zeta)$ 的有限线性组合；非正指标可按几何级数的导数解释。除 $\zeta=\omega$ 外，这些函数在 $z=\omega$ 附近均有与盘内分支相容的解析延拓。唯一首共振项为 $-(\kappa_r/q)\mathrm{Li}_{2r+1}(z/\omega)$。

余项系数为 $O_r(n^{-2r-2})$，求 $2r$ 阶导数后绝对可和，所以该导数有有限径向极限。另一方面，$\mathrm{Li}_{2r+1}(x)$ 的第 $2r$ 阶导数为 $-\log(1-x)+O(1)$，低阶导数均有限。这可由 $\Theta^{2r}\mathrm{Li}_{2r+1}=\mathrm{Li}_1=-\log(1-x)$ 及 Euler 算子与普通导数的三角关系直接得到。故首系数为 $\kappa_r/q=C2^{r^2-1}$，即 R。有限初始项只增加多项式。证毕。

**实际应用的条件.** 对竞赛图极值，取 $b_n=a_n$、$C=L$。命题 B.1 准确列出了需要从极值结构和真实计数恢复证明中取得的输入。本稿不重证这两项图论陈述。因此后续附录对实际 $P(n)$ 的自然边界和伸缩关系结论均保留条件 R；附录 A 不受此条件影响。

## 附录 C. 伸缩关系的排除证明

函数芽称为 D-finite，若满足非零的多项式系数线性微分方程。本附录先说明自然边界，再使用 R 中的精确发散系数研究伸缩关系。

**定理 C.1.** 若 $G$ 满足 R，则单位圆为其自然边界，且 $G$ 不是 D-finite 函数。

**证明.** R 使每个足够高阶的原始二进根处某个有限阶径向导数对数发散，故 $G$ 不可能在该点解析延拓。这些根在单位圆上稠密，因而不能穿过任何非空圆弧延拓。D-finite 函数的局部分支只能在其微分方程最高系数的有限零点处发生有限平面奇性，故不可能有此自然边界。证毕。

下面的右端条件稍强于“圆盘内解析”：清除有理系数的公共分母后，右端在盘内选定的分支可穿过单位圆除有限点之外的每一点解析延拓。D-finite 右端满足这个条件。

**定理 C.2（混合伸缩关系的必要最高项）.** 设 $\mathcal{M}$ 为有限个不同正整数组成的集合。考虑非平凡关系

$$\sum_{m\in\mathcal{M}} Q_m(z,\Theta)[G(z^m)] = F(z),$$

$$Q_m(z,\Theta) = \sum_{j=0}^{d_m} p_{m,j}(z)\Theta^j,$$

其中 $p_{m,j}\in\mathbb{C}(z)$，$p_{m,d_m}\neq 0$，且 $F$ 满足上述右端条件。系数位于算子左侧，$\Theta$ 作用于整个复合函数。写

$$m = 2^{s_m}t_m, \qquad t_m\in 2\mathbb{Z}+1, \qquad w = \max_{m\in\mathcal{M}}(d_m+2s_m).$$

对每个奇数 $t$，令 $I_t=\{m\in\mathcal{M}: d_m+2s_m=w,\ t_m=t\}$。若 $G$ 满足 R，则

$$\sum_{m\in I_t} 2^{-s_m^2}t^{-2s_m}p_{m,d_m}(z) = 0$$

是有理函数恒等式。

**证明.** 清分母，使全部系数为多项式；公共分母只乘在算子左侧，不与 $\Theta$ 交换。固定充分大的 $r$，使 $r-s_m\geq r_0$ 且 $K=2r-w\geq 0$。取原始 $2^{r+1}$ 次根 $\omega$。由于 $\omega^m$ 的阶为 $2^{r+1-s_m}$，$G(\omega^m y)$ 的首次发散的导数阶为 $k_m=2(r-s_m)$。

沿 $z=\omega x$，$\Theta = x\,d/dx$。对关系再求 $K$ 阶径向导数，只有满足 $d_m+2s_m=w$ 的最高微分项达到实际导数阶 $k_m$；其余项只涉及低阶导数，均有有限极限。乘积法则、Euler 展开和复合求导中唯一的最高项系数在端点为 $p_{m,d_m}(\omega)m^{k_m}$。因此该项的首个对数发散项的系数为

$$C\,2^{(r-s_m)^2-1}m^{2(r-s_m)}p_{m,d_m}(\omega) = C\,2^{r^2-1}t_m^{2r}2^{-s_m^2}t_m^{-2s_m}p_{m,d_m}(\omega).$$

所有乘子在端点的差为 $O(1-x)$，与对数相乘仍有界。除去右端有限个例外点，其同阶导数有限，故这些首个对数发散项的系数之和为零。

对每个固定 $r$，于是得到一个关于 $\omega$ 的多项式等式；该多项式次数由原系数次数控制，与 $r$ 无关。原始 $2^{r+1}$ 次根有 $2^r$ 个。当 $r$ 足够大时，除去有限例外仍超过这个固定次数，故此多项式恒为零。

按不同奇数部分归组，记 $T_t(z)=\sum_{m\in I_t} 2^{-s_m^2}t^{-2s_m}p_{m,d_m}(z)$，则对所有充分大的整数 $r$ 有 $\sum_t t^{2r}T_t(z)=0$。选取与不同 $t$ 个数相同的连续 $r$，系数矩阵是以不同 $t^2$ 为基的 Vandermonde 矩阵乘一个非零对角矩阵，因而可逆。于是每个 $T_t=0$。本证明逐个固定 $r$ 取极限，随后只作有限代数消元，不交换增长深度与径向极限。证毕。

**推论 C.3.** 在 R 下，不存在非平凡的有限关系 $\sum_m p_m(z)G(z^m)=F(z)$，其中系数有理且右端满足定理 C.2 的条件。

**证明.** 此时所有 $d_m=0$，最高权重组具有相同的最大 $s_m$。其中不同 $m$ 的奇数部分不同，每个非空 $I_t$ 只有一项，与非零最高系数矛盾。证毕。

**推论 C.4.** 若任意两个伸缩量之比都不是 2 的整数幂，则即使允许任意有限阶微分，定理 C.2 的关系也不可能成立。特别地，若整数 $b\geq 2$ 不是 2 的幂，则不存在这种有限阶线性微分—Mahler 关系 $\sum_j Q_j(z,\Theta)[G(z^{b^j})]=F(z)$。

**证明.** 不同伸缩量具有不同奇数部分，所以最高权重的每个非空组均为单项。对于 $b=2^h u$、奇数 $u>1$，$b^j$ 的奇数部分为互异的 $u^j$。证毕。

同理，任何可能关系中，最高权重的每个非空奇数部分组至少有两项；它们的微分阶之差必须为 $2(s_2-s_1)$。全部最高微分阶的跨度不超过 1 时，关系不可能成立。对于两项关系 $p(z,\Theta)G(z)-q(z,\Theta)[G(z^2)]=F$，必要条件准确为 $\deg_\Theta p=\deg_\Theta q+2$ 及 $q_{\mathrm{top}}=2p_{\mathrm{top}}$。这只是必要条件。

## 附录 D. 数字线性表示与线性递推

序列称为 P-recursive，若最终满足非零、有限阶、多项式系数线性递推。普通生成函数 D-finite 与系数 P-recursive 等价[3]；允许有限个初始项例外。

对序列 $(b_n)_{n\geq 0}$，固定整数基数 $q\geq 2$，考虑所有子序列 $n\mapsto b_{q^e n+t}$，其中 $e\geq 0$、$0\leq t<q^e$。如果这些序列的复线性张成空间有限维，称该序列为 $q$-regular[4]。

**定理 D.1.** 若 $G(z)=\sum_{n\geq 0} b_n z^n$ 满足 R，则其系数序列在任意固定整数基数 $q\geq 2$ 上均非 regular；有限项修改也不能改变这个结论。

**证明.** 反设核空间维数为 $D$。选基向量 $v(n)$，按模 $q$ 抽取子序列的操作保持该空间不变，因此存在常矩阵 $M_j$，满足 $v(qn+j)=M_j v(n)$，并有 $b_n=\ell v(n)$。向量生成函数 $V$ 满足

$$V(z)=\left(\sum_{j=0}^{q-1} z^j M_j\right)V(z^q),\qquad G(z)=\ell V(z).$$

这在形式幂级数意义成立，包含 $n=0$；不需要矩阵可逆。将 $G(z),G(z^q),\dots,G(z^{q^D})$ 展开到同一个向量 $V(z^{q^D})$，得到 $D+1$ 个属于 $\mathbb{C}(z)^D$ 的行向量。线性相关给出一个非平凡、无导数的有限伸缩关系，违反推论 C.3。若只改有限项，生成函数只差多项式，右端仍为有理函数，矛盾依旧成立。证毕。

规范数字表示中允许首个非零数字初始化为固定向量，只在向量生成函数中增加有限多项式。增广一个常数方向后同样消元。因此定理也排除固定维度、常矩阵更新及固定线性读出的精确数字模型；它不排除随输入变化的状态维数、非线性更新或一般算法。

**条件性推论 D.2.** 若实际 $A$ 满足 R（$C=L$），则 $A$ 的自然边界为单位圆，$E$ 的自然边界为半径 2 的圆，且 $P(n)$ 非 P-recursive。所有附录 C 的伸缩关系限制以及定理 D.1 均适用于 $a_n$。

其中 $P(n)$ 非 P-recursive 由 $A$ 非 D-finite 得到；$P(n)=n!\,2^{1-n}a_n$ 的因子是超几何因子，在有限阶递推中代入并清分母，P-recursiveness 在这两个序列间等价。数字表示的排除另由定理 D.1 给出。这里排除的是归一化序列的精确数字线性表示；固定常矩阵作用的步数为 $O(\log n)$，因而输出至多为 $n$ 的某个固定幂的量级。原始 $P(n)$ 的阶乘增长已经排除这种模型，但该增长理由不能处理有界的 $a_n$。

若日后能够独立确定实际余项 $m_n$，则逐层展开正文的半规模关系可得

$$a_n=\sum_{j=0}^{\nu_2(n)}\frac{2^{j(j+2)}}{n^{2j+2}}m_{n/2^j}.$$

它目前只是重建恒等式：把 $m_n$ 定义为未知 $a_n$ 的差，再代回这个式子，并没有得到一个独立闭式。

## 附录 E. 有自然边界的短公式

正文的例子对应下面的 $C=1$。这里允许任意固定的非零复数 $C$。

固定 $C\neq 0$，定义

$$s_n=-C\sum_{j=0}^{\nu_2(n)-1}2^{j(j+1)}n^{-2j-1},\qquad S(z)=\sum_{n\geq 1}s_nz^n.$$

奇数时空和为零。对偶数分离首项得到 $s_n=-C/n+2s_{n/2}/n^2$，故准确有

$$\Theta^2S(z)-2S(z^2)=-\frac{2Cz^2}{(1-z^2)^2}.$$

另一方面，固定 $r$，将定义分成 $j<r$、$j=r$ 和 $j>r$。后段相邻存在项之比至多 1/4，因此尾系数为 $O_r(n^{-2r-3})$。令 $q=2^{r+1}$。在原始 $q$ 次根处，低层项只产生非共振的多重对数，首共振项为 $-\kappa_r\mathrm{Li}_{2r+1}(z^q)/q^{2r+1}$，其中 $\kappa_r=C2^{r(r+1)}$。沿 $z=\omega x$ 求 $2r$ 阶导数，最高链式因子为 $q^{2r}$，故对数系数为 $\kappa_r/q=C2^{r^2-1}$；低阶链式项有限，尾部该阶导数绝对可和。由此得到条件 R，因此 $S$ 具有自然边界。

同时 $-s_n/C$ 是一个至多 $\nu_2(n)$ 项的有理数和。奇数 $n$ 时直接输出零；当 $\nu_2(n)\geq 1$ 时，公分母可取 $n^{2\nu_2(n)-1}$，分子、分母的位长均为 $O((\log n)^2)$，从而可在输入位长的多项式时间准确计算。这里准确输出的是有理数 $-s_n/C$，或可直接取 $C=1$。这个例子同时具有自然边界和短微分—二进递推。其系数趋于零，不是实际的 $a_n$；不能把它的有理右端移植到定理 A.4 所处理的实际余项。

正文还提到 $1/n$ 的生成函数。由几何级数逐项积分可得 $\sum_{n\geq 1} z^n/n=-\log(1-z)$。绕 $z=1$ 延拓一圈，对数的值改变 $2\pi i$，反复绕行得到无限多个分支；代数函数仅有有限个分支，因此该生成函数不是代数函数。

## 研究状态与许可

本文为可供审阅的研究稿。AI 工具参与了推导整理、翻译、排版与内部一致性核对；本文陈述的结果尚未经过外部同行评审或本稿范围内的形式化验证。先前工作的形式化不应视为自动覆盖本稿。作者保留对最终内容进行审阅和修订的责任。

© 2026 刘星辰、叶祥宇。文本与源文件采用 Creative Commons Attribution 4.0 International（CC BY 4.0）许可。

## 参考文献

[1] Alexander Divoux and Shouda Wang. *The maximum number of Hamiltonian cycles in tournaments*. arXiv:2610.23755v1 [math.CO], 2026，2026 年 10 月 16 日提交。本文引用 Theorem 1.4。DOI: 10.48550/arXiv.2610.23755。固定版本全文。

[2] Sever Angel Popescu. *A simple and self-contained proof for the Lindemann-Weierstrass theorem*. arXiv:2306.14352v2 [math.NT], 2023，2023 年 9 月 17 日修订。本文引用 Theorem 3.2。DOI: 10.48550/arXiv.2306.14352。固定版本全文。

[3] Richard P. Stanley. *Differentiably Finite Power Series*. European Journal of Combinatorics **1**(2) (1980), 175–188. DOI: 10.1016/S0195-6698(80)80051-5。作者提供的正式论文。

[4] Jean-Paul Allouche and Jeffrey Shallit. *The ring of k-regular sequences*. Theoretical Computer Science **98**(2) (1992), 163–197. DOI: 10.1016/0304-3975(92)90001-V。作者提供的预印本。